



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 h 30** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

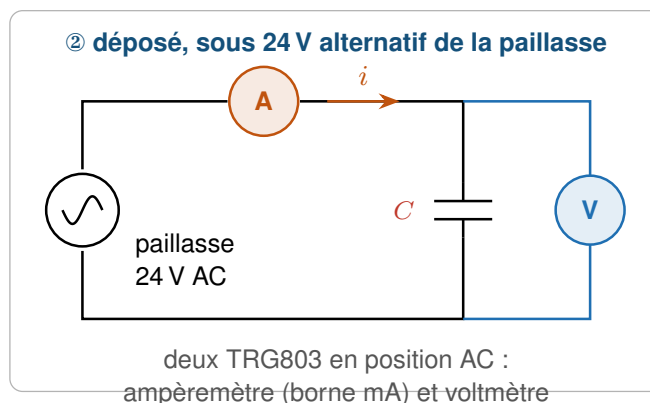
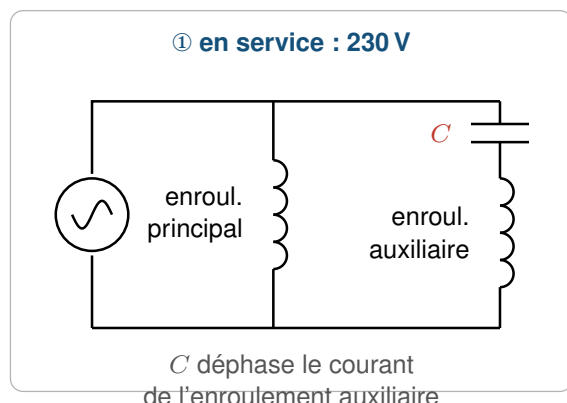
Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Activité d'analyse-diagnostic évaluée sur les compétences de la démarche scientifique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

L'extracteur d'une cabine de peinture ne démarre plus seul : il faut lancer l'hélice à la main, après quoi il tourne normalement. Son moteur est un moteur monophasé à **condensateur permanent**. Le technicien a conclu à un moteur en fin de vie et propose de le remplacer. Le responsable maintenance vous demande de vérifier d'abord le condensateur, qui a été déposé et vous est remis avec un condensateur neuf de même référence.

Problématique. Le condensateur déposé a-t-il conservé sa capacité ? Si non, le remplacement du moteur est-il justifié ?

Le condensateur dans le moteur, puis seul sur la paillasse



Matériel : le condensateur déposé et un condensateur neuf de même marquage, la paillasse et ses bornes 24 V alternatif, deux multimètres Langlois TRG803, un rhéostat 330 Ω pour la décharge, cordons de sécurité.



Marquage des deux condensateurs : $2,2 \mu\text{F} \pm 5 \%$, 400 V AC, 50 Hz.

Formules fournies : $Z_C = \frac{1}{C\omega}$ • $\omega = 2\pi f$ • $Q = -U^2 C \omega$ • incertitudes relatives en quadrature • incertitude élargie = $2u$.

Données : fréquence de la paillasse 50,0 Hz, $u(f)/f = 0,2 \%$ • $u(U)/U = 0,5 \%$ • $u(I)/I = 1,0 \%$ • un moteur de ce type ne démarre plus de façon fiable quand la capacité descend sous 80 % de sa valeur nominale.

A. S'approprier

APP

/3

A.1 Le technicien a contrôlé le condensateur à l'ohmmètre et n'a « rien vu d'anormal ». Expliquer pourquoi cette mesure ne permet pas de conclure. (1.5)

A.2 Indiquer la grandeur à déterminer et le principe de la mesure. (1.5)

B. Analyser et raisonner

ANA

/4

B.1 Justifier que l'on peut mesurer sous 24 V un condensateur qui travaille sous 230 V, et indiquer l'intérêt de le faire. (1)

B.2 Calculer le courant attendu sous 24 V, 50 Hz pour un condensateur de $2,2 \mu\text{F}$ exactement. Choisir la borne et le calibre de l'ampèremètre. (1.5)

B.3 Proposer un protocole complet, en précisant pourquoi on mesure aussi le condensateur neuf. (1.5)

C. Réaliser

REA

/5

- C.1** Mettre en œuvre le protocole. *Appeler l'examineur avant la première mise sous tension, et avant toute manipulation d'un condensateur qui a été sous tension.* (4)
- C.2** Présenter les relevés dans un tableau : U , I , et la capacité calculée pour chaque condensateur. (1)

Relevés attendus. Condensateur neuf : $U = 24,6 \text{ V}$, $I = 16,9 \text{ mA}$. Condensateur déposé : $U = 24,6 \text{ V}$, $I = 8,45 \text{ mA}$.

D. Valider

VAL /6

- D.1** Calculer la capacité de chaque condensateur. (1.5)

- D.2** Calculer l'incertitude élargie relative sur C . Le condensateur neuf est-il conforme à son marquage ? La méthode est-elle validée ? (2)

- D.3** Le condensateur déposé est-il défaillant ? Justifier en chiffrant l'écart et en le comparant aux références disponibles. (1.5)

- D.4** Le remplacement du moteur est-il justifié ? Relier le symptôme observé au rôle du condensateur. (1)

La question qui porte le sujet — D.2 est décisive. Mesurer le condensateur neuf n'est pas une précaution de plus : c'est ce qui permet d'affirmer que l'écart constaté sur l'autre vient du composant et non de la méthode. Un candidat qui conclut sans avoir validé la méthode sur la référence n'atteint pas le niveau A en Valider, même si sa conclusion est juste.

E. Communiquer

COM /2

- E.1** Rédiger en quatre phrases le compte rendu à remettre au responsable maintenance. (2)